



L'INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET
D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
DEPARTEMENT : M.Q.I
Modélisation de système d'information: Merise et UML
Pr. EL BENAY Mohamed Mahmoud
medmhdbennannu@gmail.com



L2 – DI, DI-FP, IG

ISCAE

Langage de Modélisation UML

EL BENANY Mohamed Mahmoud

14-03-2021

PLAN

1. Introduction

2. Présentation générale

3. Les diagrammes UML

4. Tableau comparatif Merise/UML

5. Diagrammes UML



1. INTRODUCTION

- **UML est un langage qui permet de représenter des modèles, mais il ne définit pas le processus d'élaboration des modèles !**
- **UML est une notation, pas une méthode**
- **UML est un langage de modélisation objet**
- **UML convient pour toutes les méthodes objet**
- **UML est un langage formel et normalisé**
 - gain de précision
 - gage de stabilité
 - encourage l'utilisation d'outils
- **UML est un support de communication performant**
 - Il cadre l'analyse.
 - Il facilite la compréhension de représentations abstraites complexes.
 - Son caractère polyvalent et sa souplesse en font un langage universel

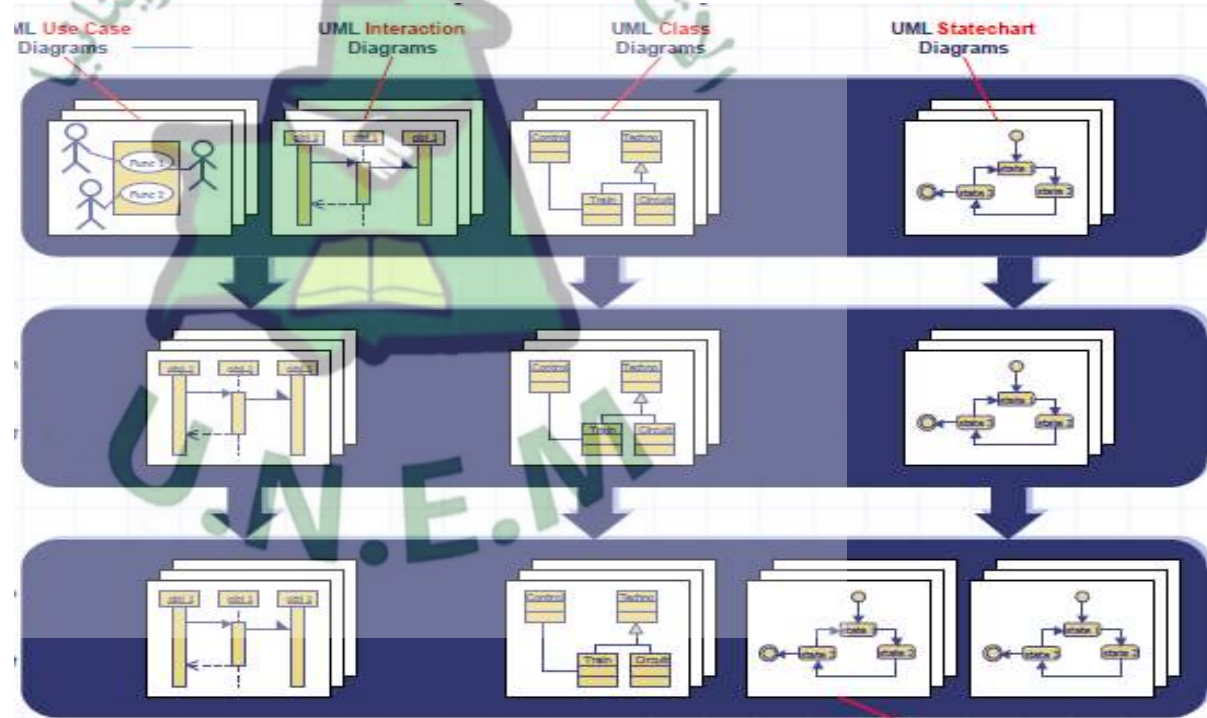
2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ensemble de point de vues complémentaires

- Des règles de cohérence pour une modélisation non ambiguë
- Des vues complémentaires pour un modèle complet

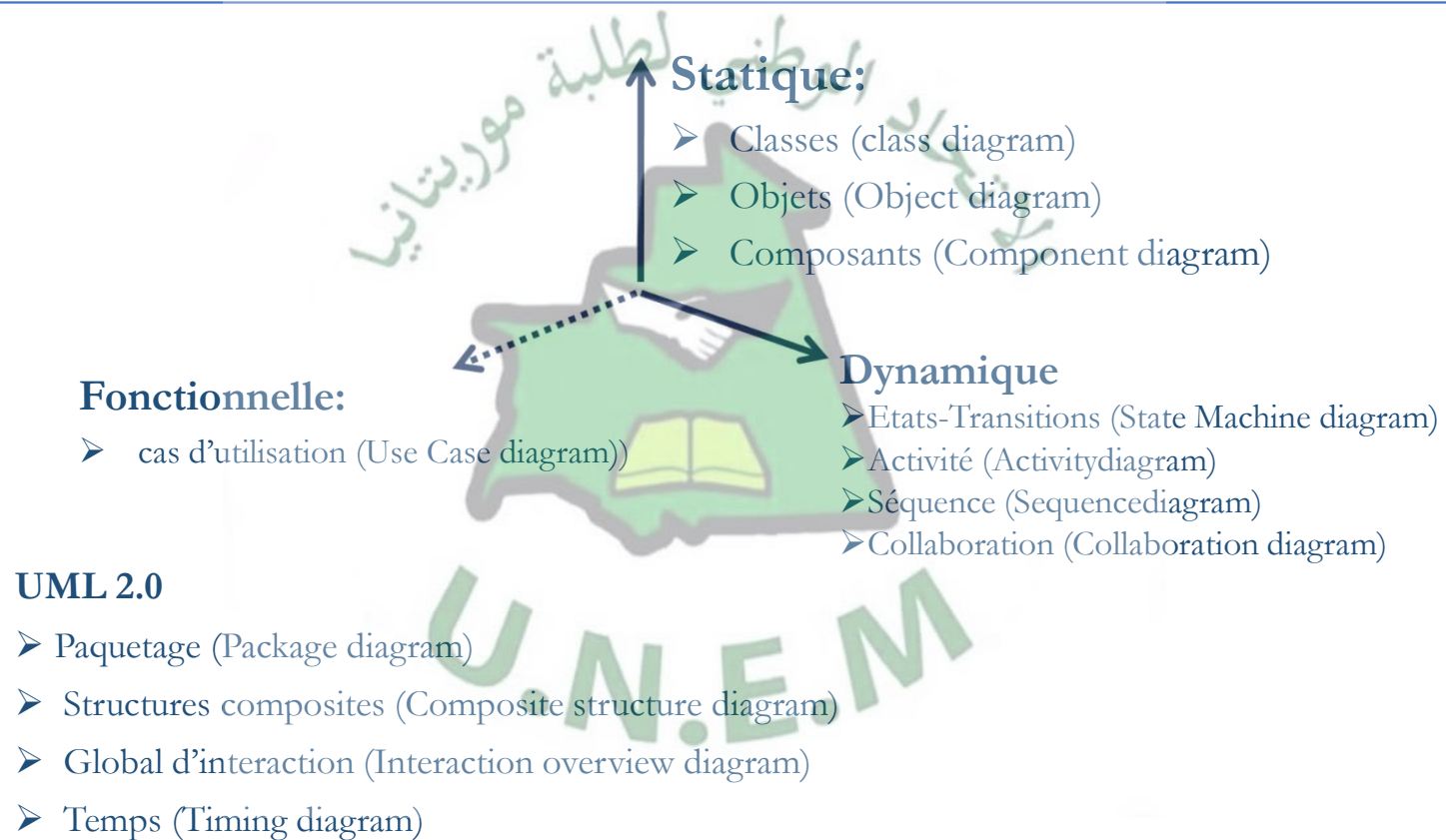
Développement par raffinages successifs

Des modèles de plus en plus détaillés



3. LES DIAGRAMMES UML

répartition selon trois points de vues



3. LES DIAGRAMMES UML

Cas d'utilisation : Axe fonctionnel

- Structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants du système.
- Préoccuper des cas "réels" des utilisateurs ; ils ne présentent pas de solutions d'implémentation et ne forment pas un inventaire fonctionnel du système.

NOTATION



Cas d'utilisation



Acteur



Relation d'utilisation

Objectif du système, motivé par un besoin d'un (ou plusieurs) acteur(s)

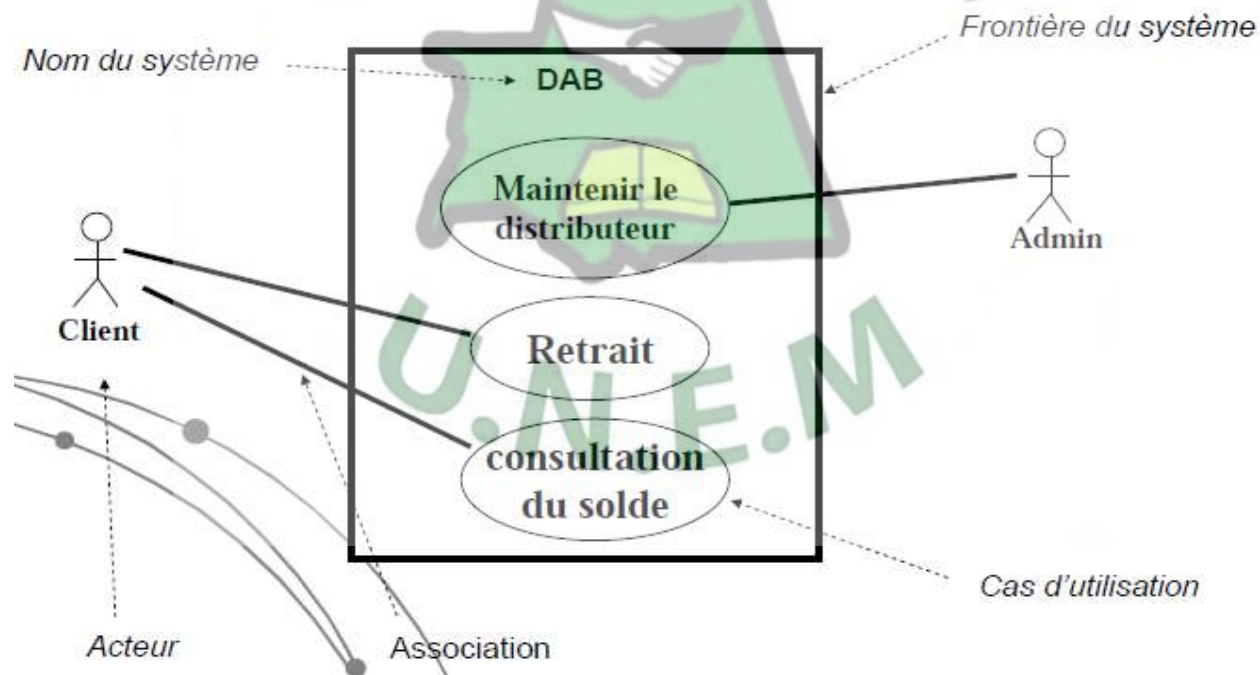
Personne ou composant d'origine d'une interaction avec le système

Le cas source contient aussi le comportement décrit dans la cas destination

3. LES DIAGRAMMES UML

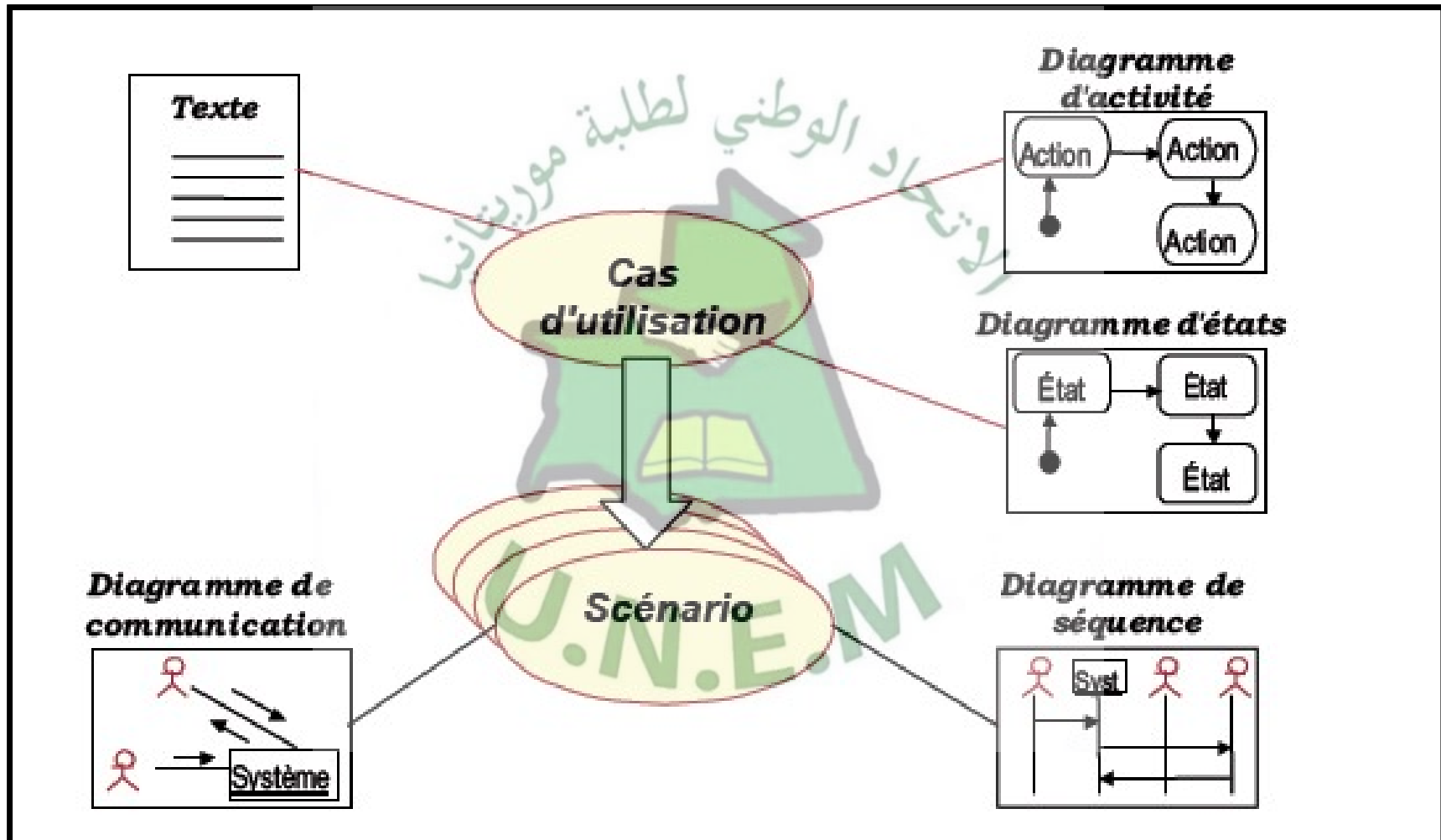
Cas d'utilisation : Axe fonctionnel

- Etapes à suivre :
 - Comprendre le problème.
 - Identifier les acteurs.
 - Identifier les cas d'utilisations
 - Dresser un premier diagramme de cas d'utilisation



3. LES DIAGRAMMES UML

Cas d'utilisation : Axe fonctionnel



3. LES DIAGRAMMES UML

Cas d'utilisation : Description textuelle



Sommaire d'identification

Titre : Réserver une voiture

But : ce cas d'utilisation permet à un client internaute de saisir une demande de réservation.

Acteurs principale : Client

Acteurs secondaire : Système Bancaire

Pré-conditions : le parc de véhicules n'est pas vide.

Post-conditions : Une demande de réservation a été enregistrée par le système avec toutes les informations nécessaires.

3. LES DIAGRAMMES UML

Cas d'utilisation : Description textuelle

description des enchaînements

Pré-conditions : Ce qui doit être vérifié avant que le Cas d'utilisation ne commence.

Des scénarii : Description pas à pas de la conversation entre le cas d'utilisation et l'utilisateur. On trouve Le scénario nominal, les scénarii alternatifs qui sont les variantes du scénario nominal et les scénarii d'exception qui décrivent les cas d'erreurs.

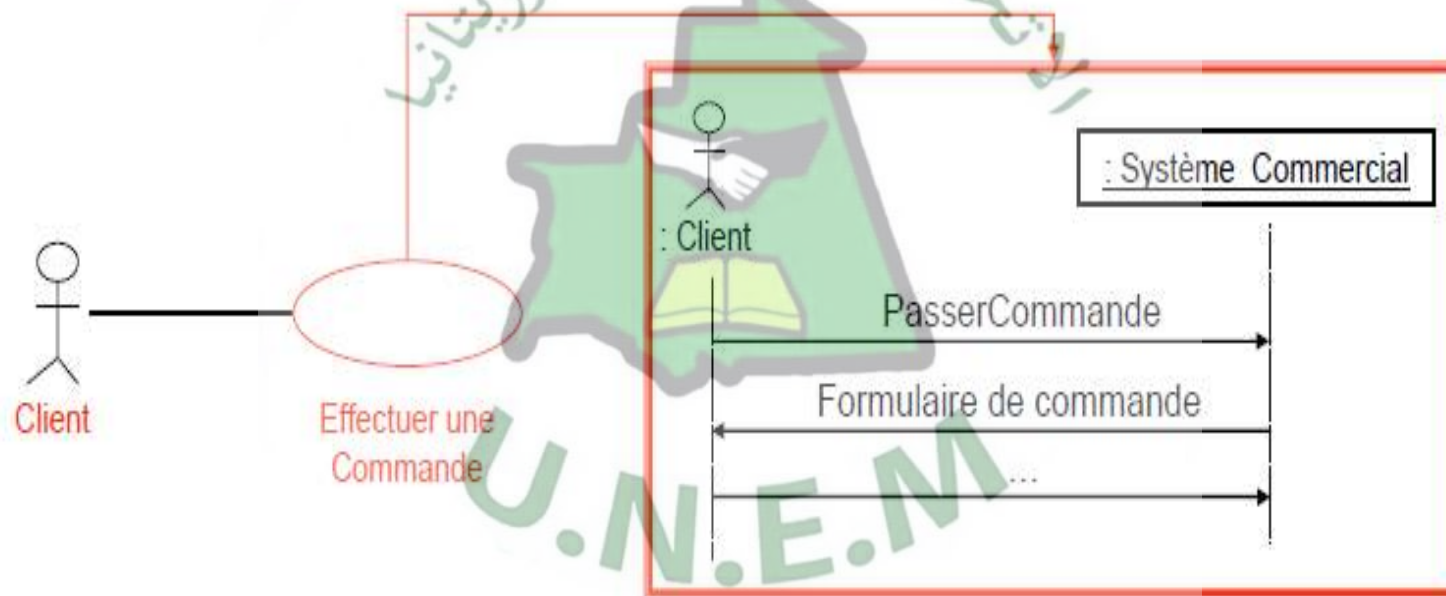
Exceptions : les traitements alternatifs ou d'exception

Post-conditions : ce qui est vrai après que le Cas d'utilisation se soit déroulé.

3. LES DIAGRAMMES UML

Cas d'utilisation : Description

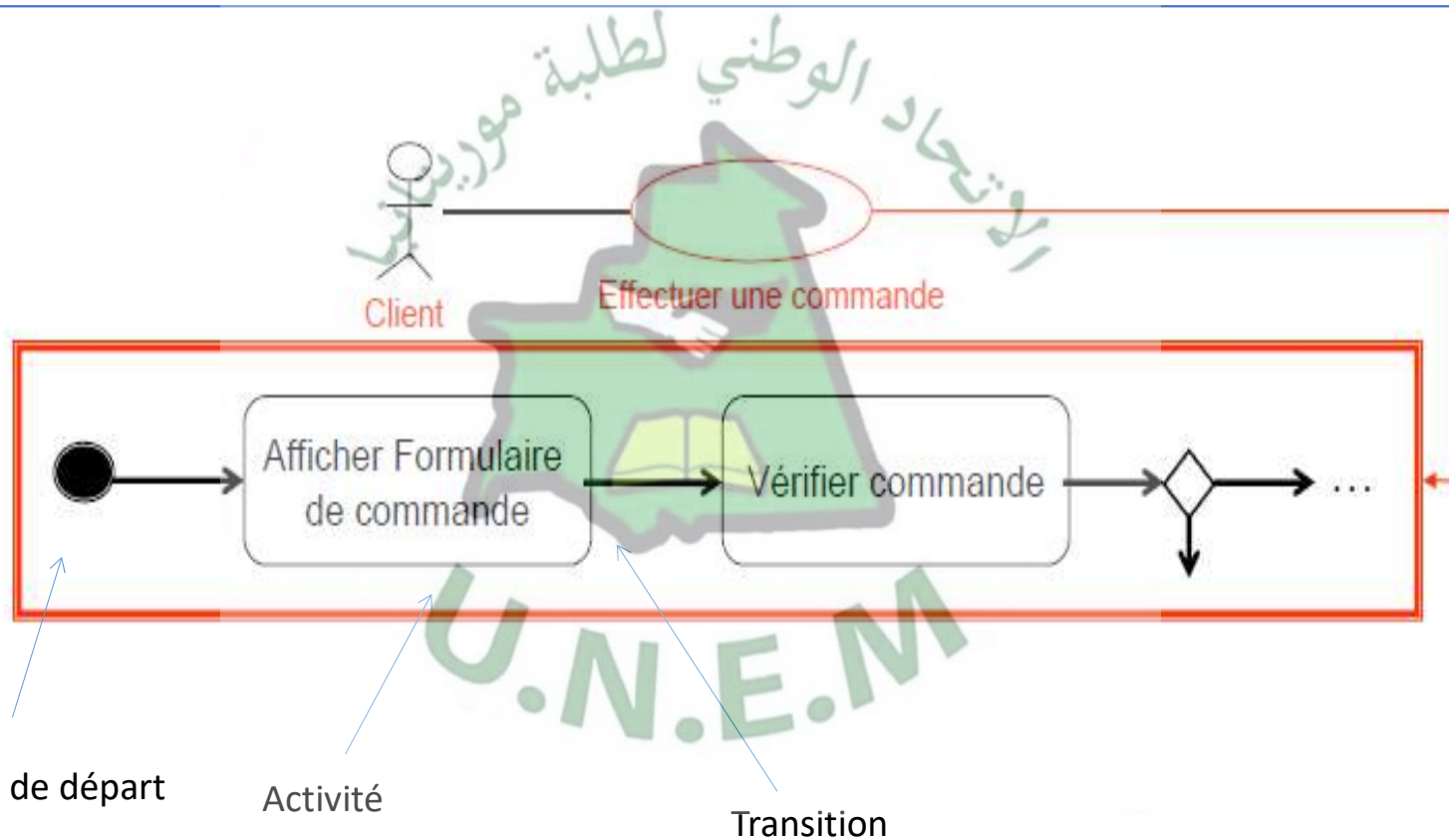
Compléter la description d'un cas d'utilisation par un diagramme de séquence Système.



3. LES DIAGRAMMES UML

Cas d'utilisation : Description

Compléter la description d'un cas d'utilisation par un diagramme d'activités



3. LES DIAGRAMMES UML

Diagrammes des classes: Axe Statique

Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre le système du point de vue des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il représente une description purement statique du système.



3. LES DIAGRAMMES UML

Diagrammes des classes: Axe Statique

Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre le système du point de vue des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il représente une description purement statique du système.

Diagramme de classes d'analyse

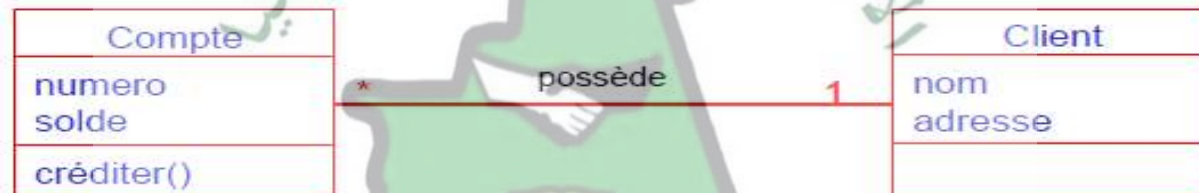
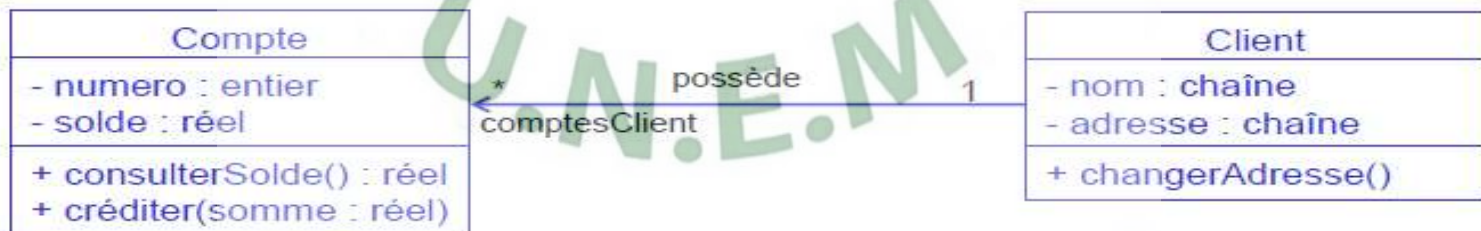


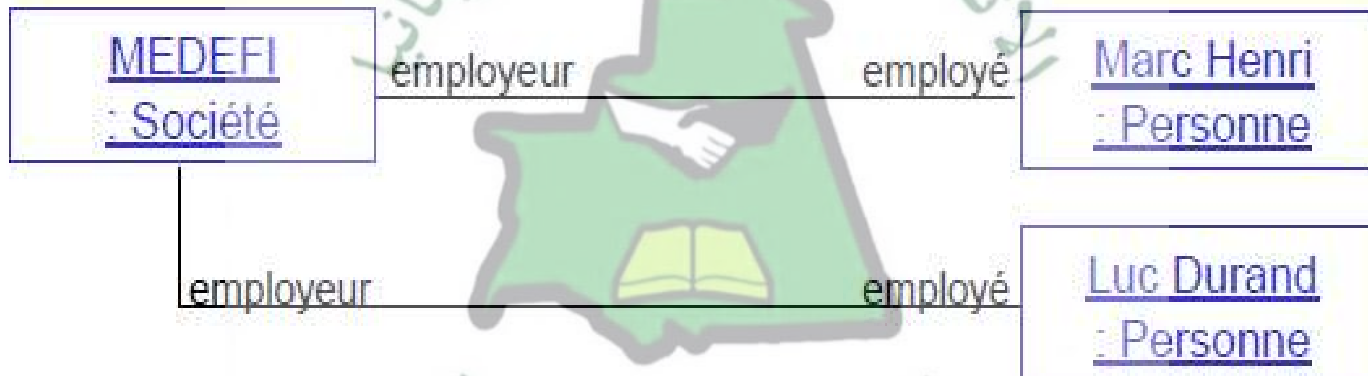
Diagramme de classes de conception



3. LES DIAGRAMMES UML

Diagrammes des objets: Axe Statique

Le diagramme d'objets sert à illustrer des structures de classes compliquées. Il est utilisé en analyse pour vérifier l'adéquation d'un diagramme de classes à différents cas possibles.



3. LES DIAGRAMMES UML

Diagrammes des objets: Axe Statique

Un diagramme de composants montre le découpage du système en unités (logiciels) pouvant être distribuées.



3. LES DIAGRAMMES UML

Diagramme de déploiement : Axe Statique

Le diagramme de déploiement représente à la fois :

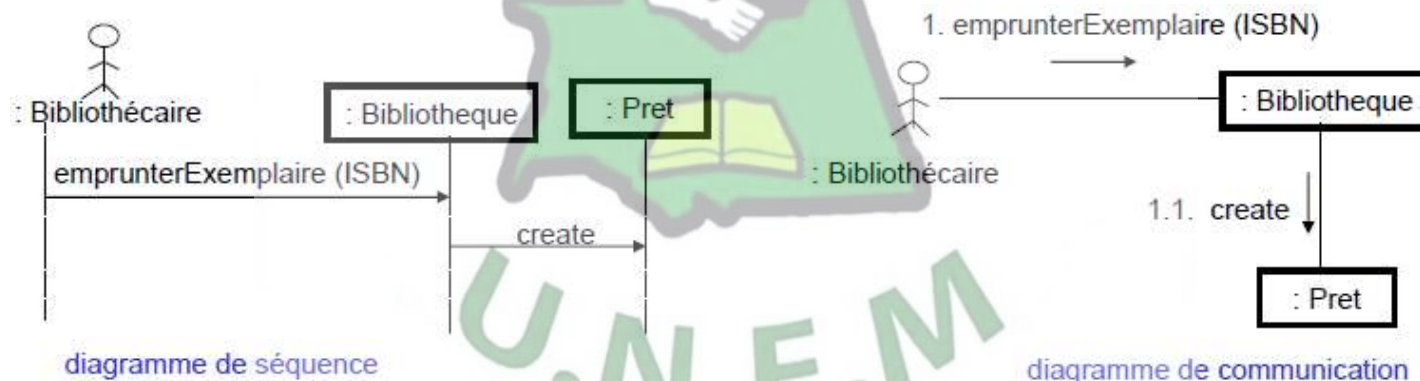
- (1) la structure du système informatique qui prend en charge le système logiciel,
- (2) et la façon dont les composants y sont installés.



3. LES DIAGRAMMES UML

Les Diagrammes d'interaction : Axe Dynamique

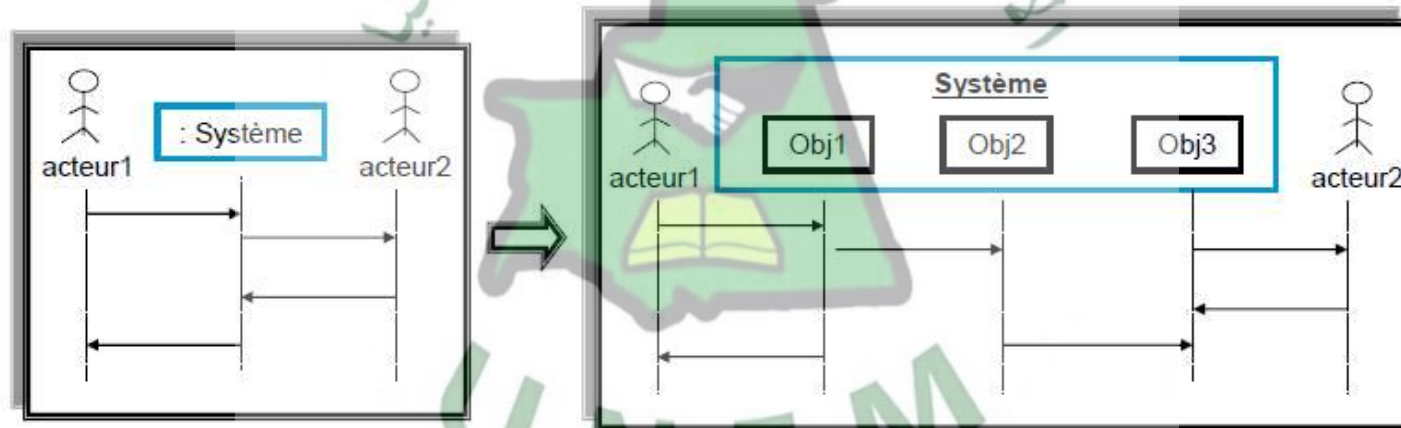
Les diagrammes de séquence et de communication sont appelés diagrammes d'interaction. Ils représentent les échanges de messages entre objets du système, dans le cadre d'un fonctionnement particulier (scénario) du système. Ils peuvent être notamment utilisés en conception, pour définir et concevoir les méthodes des classes.



3. LES DIAGRAMMES UML

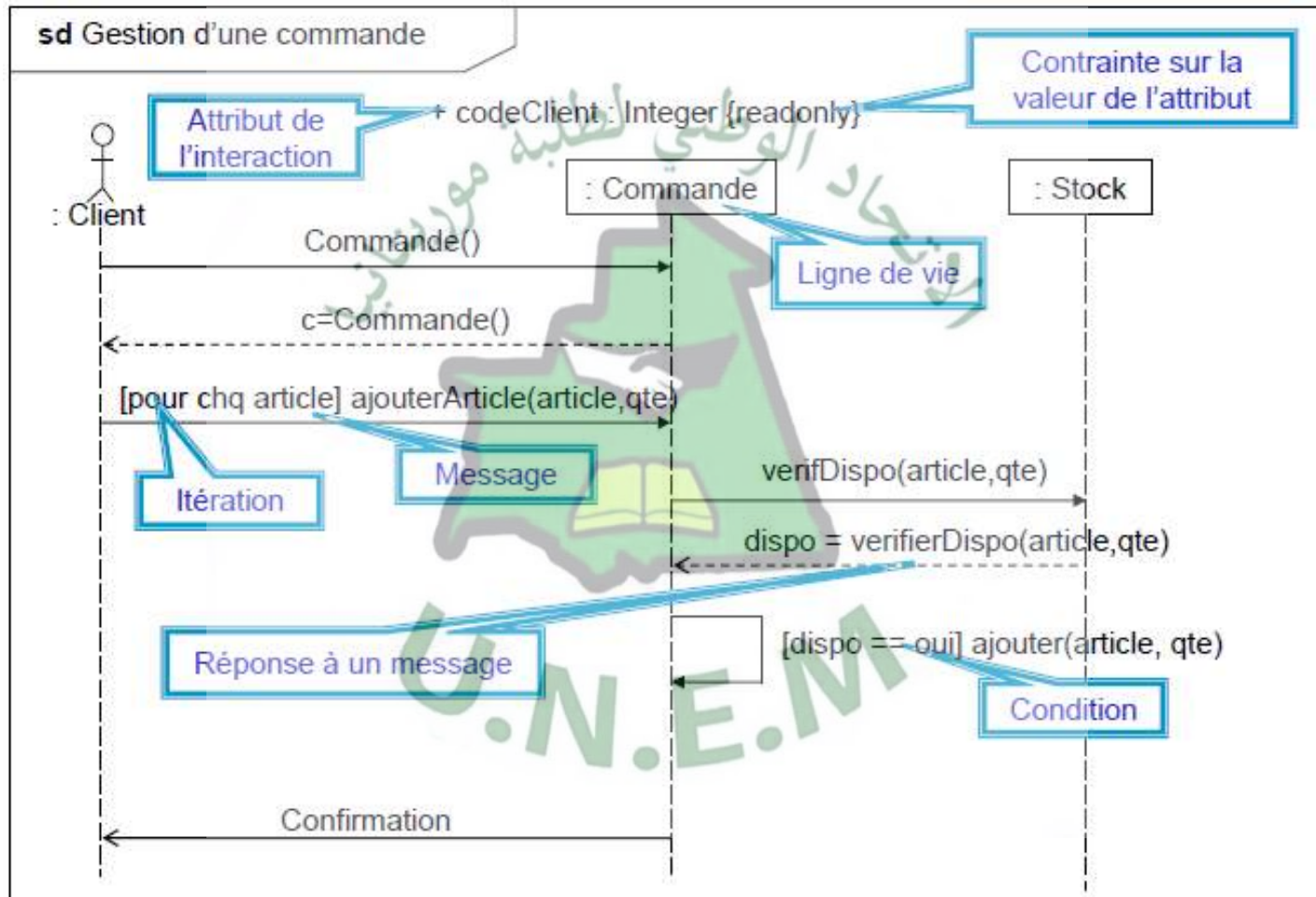
Le Diagramme de Séquence : Axe Dynamique

La construction d'un diagramme de séquence revient à remplacer dans le Diagramme de Séquence Système le système (la boîte noire) par une collaboration d'objets.



3. LES DIAGRAMMES UML

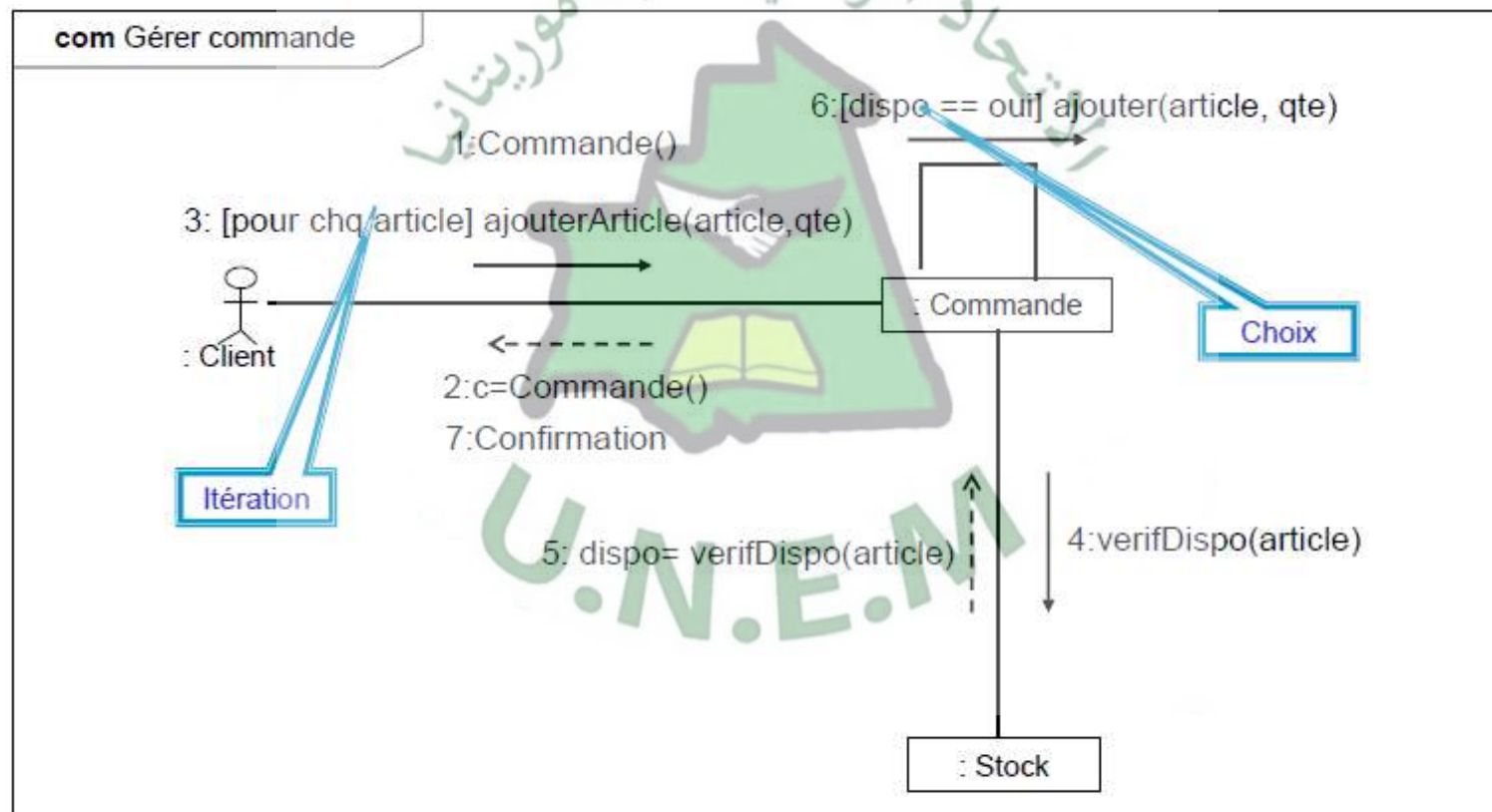
Le Diagramme de Séquence : Axe Dynamique



3. LES DIAGRAMMES UML

Le Diagramme de Communication : Axe Dynamique

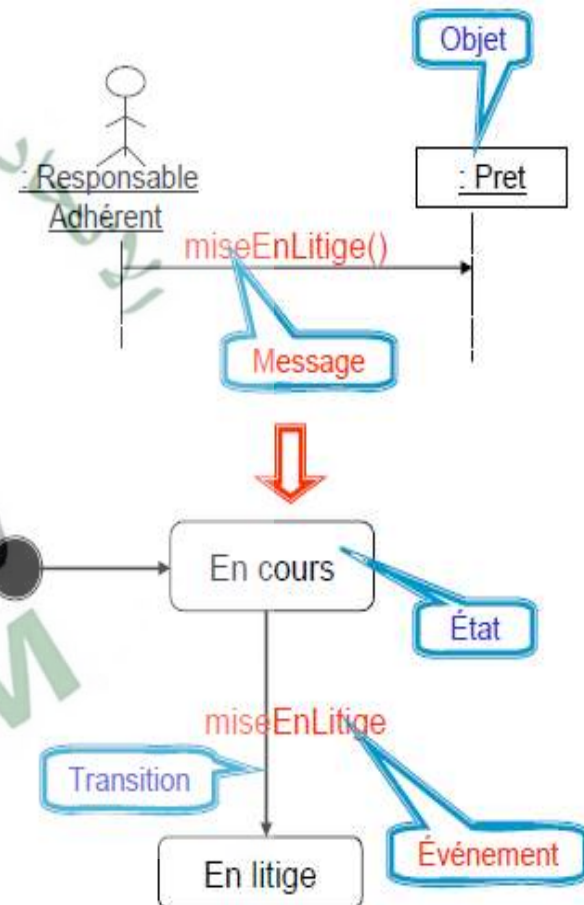
Le diagramme de communication permet donc de représenter les relations structurelles entre les objets qui communiquent.



3. LES DIAGRAMMES UML

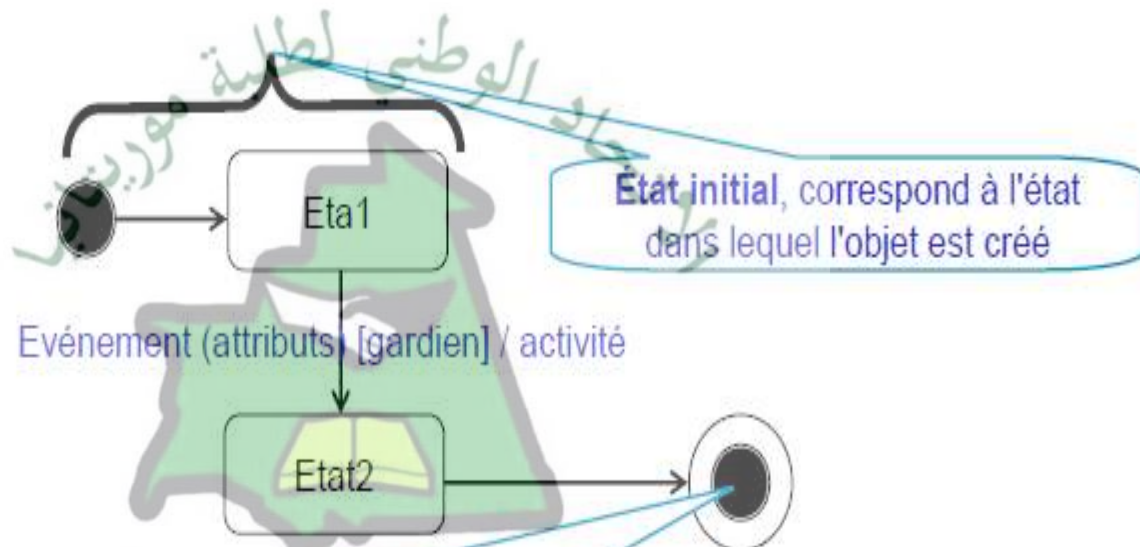
Diagramme d'états : Axe Dynamique

Les diagrammes d'interaction (séquence et communication) modélisent les interactions entre les objets du système; le diagramme d'états modélise les effets de ces interactions sur la configuration interne des objets.



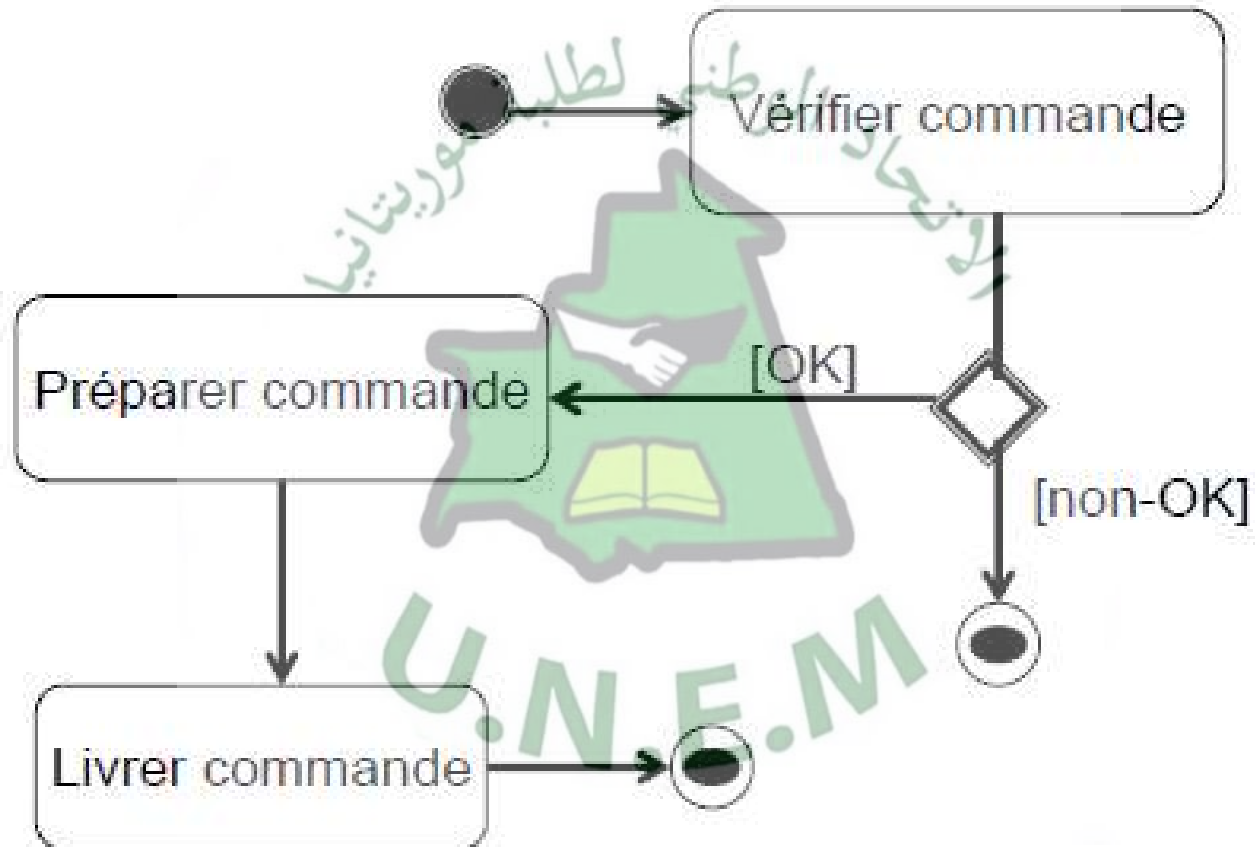
3. LES DIAGRAMMES UML

Diagramme d'états : Axe Dynamique



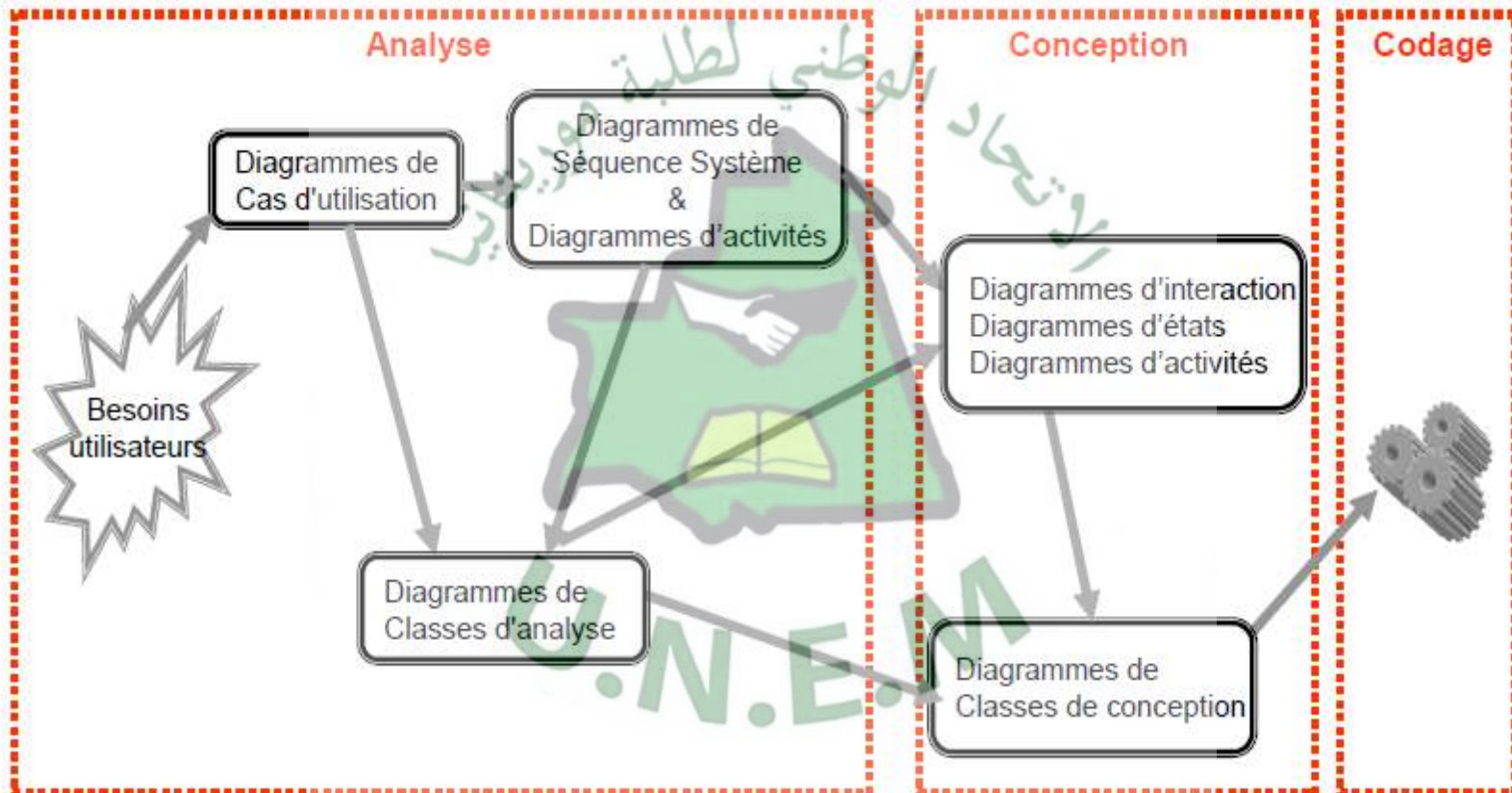
3. LES DIAGRAMMES UML

Diagramme d'activités : Axe Dynamique



3. LES DIAGRAMMES UML

Vue d'ensemble



3. LES DIAGRAMMES UML

Utilisation de UML dans l'industrie

Modèle	Niveau d'utilisation
Classe et package	5 Le plus utilisé, le plus essentiel.
Use case	3 Dépend des cultures. Il y a des domaines où cela a peu d'intérêt.
Séquence	3 Assez employé, bien compris.
Collaboration	2 Les diagrammes d'objet sont utilisés, mais la modélisation des collaboration et des rôles est encore marginale.
Etat/transition	2 Très utilisé dans le temps réel, peu utilisé dans le tertiaire.
Activité	1 Arrivée tardive dans les ateliers, habitude culturelle locale à certaines parties du tertiaire.
Composant/Déploiement	1 Peu de personnes l'utilisent, sur peu de parties de leurs applications.

4. COMPARAISON ENTRE MERISE & UML

Merise	UML
Méthode d'analyse et de conception de système d'information	Langage de représentation d'un SI
Méthodes de modélisation de données et traitements orienté bases de données relationnelles	Système de notation orienté objet
relationnel	Objet
Franco-Français	Internationale
Schéma directeur, étude préalable, étude détaillée et la réalisation	Langage de modélisation des systèmes standards, qui utilise des diagrammes pour représenter chaque aspect d'un système : statique, dynamique... en s'appuyant sur la notion d'orienté objet



Merci....

PROJETS

1. Critères de choix de l'outil de modélisation UML que le groupe va choisir
2. La technologie : Diagrammes, génération de code et reverse engineering
3. Comparatif : La prise en charge des diagrammes UML
4. Concevoir un cahier de charge de votre choix, qui contient:
 - A. Un diagramme des cas d'utilisation.
 - B. Un diagramme de séquence
 - C. Un diagramme de classe.
 - D. Génération automatique de code